

Projekt II z Programowania w języku Python: **Uczenie maszynowe**

PLAN DZIAŁANIA

Na przygotowanie projektu będziecie mieć 3 tygodnie, po czym tydzień na ewentualne poprawki :) Plan działania wygląda tak:

1. Wybieracie temat projektu 🚀
2. W repozytorium poświęconym zajęciom z PPy na GitLabie/GitHubie tworzycie nowy branch lub katalog o nazwie *Projekt3*. W nim tworzycie plik *readme.md* z tytułem i krótkim opisem projektu. Plik *readme* powinien być zwięzły oraz zawierać wszystkie ważne informacje na temat projektu 📄
3. Pracujecie nad projektem 💻
4. Prezentujecie swoje projekty. **Termin: 20.05.2025** 👤👤👤
5. Po prezentacji wspólnie nad nimi dyskutujemy 🔍
6. Macie tydzień na wniesienie poprawek/modyfikacji: **do 27.05.2025** 📈
7. Wersję ostateczną sprawdzam już tylko na repozytorium 🛠️

CEL

Celem II projektu jest **rozwiązanie wybranego problemu (lub problemów) używając do tego algorytmów uczenia maszynowego**.

WYMAGANIA TECHNICZNE

- **Piszemy w języku Python.**
- Można korzystać ze wszystkich bibliotek pythonowych, jakie się tylko Wam zamarzą.
- Kod gry powinien być przejrzysty i czysty:
 - wszelkie obiekty, moduły etc. powinny mieć sensowne nazwy i zakresy działania.
 - Projekt należy w sensowny, logiczny sposób podzielić na funkcje, klasy itd.
 - Struktura projektu powinna być logiczna i przemyślana, a katalogi pozbawione zbędnych plików, pliki zaś – zbędnego kodu.
 - Powinien być uzupełniony o dokumentację pozwalającą go w pełni zrozumieć bez żadnych dodatkowych wyjaśnień.
 - Patrz: PEP8, *Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty*.
- Wszystkie ważne dodatkowe treści, jeśli takie się pojawiają, powinny być umieszczone w odpowiednich plikach (*readme*, *requirements*, *licence*, etc.).

Elementy niezbędne:

- Przynajmniej minimalny pre-processing danych (np. normalizacja danych, zmniejszenie wymiarowości zbioru, poprawienie brakujących danych);
- Przynajmniej 5 modeli ML;
- Modele muszą się znacznie różnić od siebie i/lub obejmować eksperymenty z różnymi wartościami parametrów;
- Metryki skuteczności działania modelu ML: *test accuracy*, *test loss*, macierz błędów, krzywe uczenia się. Mogą być inne, jeżeli jest to uzasadnione;
- Wybór najlepszego modelu wraz z wyjaśnieniem, dlaczego ten jest najlepszy;

- Zrozumienie nie tylko kodu, ale logiki algorytmów i sensu jego hiperparametrów (np. liczba k w przypadku algorytmu k -najbliższych sąsiadów, funkcja aktywacji i straty w przypadku NN, itd.).

Dodatkowo, projekt może zawierać:

- Przygotowanie bazy danych;
- Więcej algorytmów/modeli – im więcej, tym lepiej;
- Dodatkowe wizualizacje wyników;
- Inne zaawansowane opcje.

Pozostałe kwestie pozostają takie same jak w projektach I i II.

Zasady:

- Projekty możecie tworzyć samodzielnie lub w grupach 2-4 osobowych.
- Projekty grupowe:
 - **Każda osoba musi mieć jasno określone zadania**, które będą stanowić sprawiedliwą część całości – tak, żeby uniknąć sytuacji, w których ktoś wykonuje 90% roboty... 😊
 - Niezależnie od swoich zadań, podczas prezentacji i dyskusji, każda osoba w grupie musi się mniej więcej orientować w całym projekcie i znać przynajmniej ogólne zasady funkcjonowania innych elementów projektu.
 - Projekt grupowy powinien być odpowiednio większy i/lub bardziej złożony, tzn. obejmować więcej cech wypisanych poniżej, w sekcji wymagania techniczne. W przypadku wątpliwości, co to oznacza, proszę się ze mną kontaktować – polecam wcześniej niż na dzień przed prezentacją! 😊
 - Plik README powinien oczywiście zawierać informację na temat wszystkich autorów_ek projektu wraz z krótkim opisem ich zakresu pracy.
- Projekty samodzielne: co do zasady są prostsze i mniejsze.

Prezentacja i dyskusja

- Projekt będziecie przedstawiać na forum całej grupy zajęciowej.
- **Projekty grupowe:**
 - Prezentujecie jako grupa – każda osoba musi się wypowiedzieć :) Przykładowo: każda osoba opowiada o swojej części projektu. Uwaga! Wszyscy muszą mieć podstawową znajomość struktury i działania *całego* projektu :)
 - Dyskusję przeprowadzacie również w swojej grupie.
- **Projekty samodzielne:**
 - Prezentujecie samodzielnie;
 - Dyskusję przeprowadzacie w grupie z innymi osobami pracującymi samodzielnie.
- Można przygotować prezentację w PowerPointcie lub podobnym programie, lecz nie jest to konieczne. Można zostać przy pokazaniu kodu oraz samej strony internetowej.

OCENA PROJEKTU

W ocenie projektu będę brała pod uwagę takie kryteria, jak:

- **Jakość i poziom realizacji projektu:** czy strona dobrze chodzi, czy jest dobrze przemyślana, zawiera wszystkie niezbędne i istotne elementy i funkcjonalności – a jeżeli są jakieś dodatkowe, to jeszcze lepiej – im wyższe, tym lepiej ✨
- **Wasz wkład w projekt:** czas, energia, własny kod programistyczny, ciekawe pomysły/rozwiązania – im większy, tym lepiej 🙌
- **Liczba i jakość elementów omawianych (i nie) na zajęciach** i wprowadzonych w projekcie – nie są wymagane wszystkie, ale im więcej, tym lepiej :) Ale tylko wtedy, gdy ma to sens dla projektu (czyli bez zbędnych, dodanych dla punktów elementów) ✅
- **Poziom zrozumienia kodu**, programu i sposobu jego funkcjonowania 🤖
- **Oryginalność projektu** (w mniejszym stopniu).
- **Estetyka strony:** stylizacja, zadbanie o prawidłowy kontrast, etc.
- **Prezentacja projektu:** czy była jasna, logicznie i przejrzysto uporządkowana, ciekawa, czy zmieściliście się w czasie.
- **Wasz wkład w dyskusję** zarówno swojego projektu, jak i projektów innych osób: poziom zaangażowania, wykazywanie inicjatywy, jakość, pomysłowość i zasadność proponowanych rozwiązań, celność uwag i komentarzy, sposób prowadzenia dyskusji.
- **Jakość dokumentacji:** czy wszystkie funkcjonalności i sposób użytkowania strony zostały opisane, czy zacytowano źródła, itp.

A CO Z TYM AI? 🤖

W trakcie realizacji projektu możecie korzystać z samouczków i pomocy AI. Warunki:

- **Warunkiem zaliczenia jest wykonanie większości pracy przez Was.**
- W każdym wypadku proszę wyraźnie wskazać, jaką część pracy wykonaliście samodzielnie, jaką skopiowaliście z samouczków, a jaką opracowaliście z pomocą chatbota.
- Proszę nie opowiadać o tym w trakcie prezentacji, lecz zawrzeć taką informację na slajdach/w readme/dodatkowym pliku w repozytorium. Wskażcie, które elementy były własne, oryginalne i wymagały większej pracy/wiedzy/umiejętności programistycznych – to również ułatwi mi ocenę Waszej pracy (i prawdopodobnie wyjdzie na Waszą korzyść :))
- Każde źródło proszę zacytować w bibliografii (ponownie: na slajdach/w readme/w dodatkowym pliku w repozytorium) wymieniając:
 - W przypadku źródeł internetowych:
 - Tytuł artykułu/strony, autora_kę, jeżeli jest podany_a, adres URL i **koniecznie** datę dostępu, czyli ostatnią datę, kiedy korzystaliście z danej strony.
 - W przypadku AI:
 - Nazwę i **numer** modelu, nazwę firmy, która go stworzyła, datę dostępu. Dotyczy to również grafik wygenerowanych za pomocą modeli AI.
 - W przypadku bibliotek i frameworków:
 - Nazwę i wersję biblioteki i wszelkie inne niezbędne informacje, które zazwyczaj można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej (tak jak np. [na stronie Matplotlib](#)). Nie jest to potrzebne w przypadku biblioteki standardowej.

Brak lub błędne cytowanie źródeł wpłynie na ocenę projektu.

Proszę pamiętać, że choć sztuczna inteligencja rozwija się obecnie w niesamowitym tempie, daleko jej jeszcze do bycia bezbłędną. Wbrew pozorom, AI to nie jest wyrocznia ;) Zawsze weryfikujcie informacje, w tym kod, który otrzymujecie. Pamiętajcie, że ostatecznie to **Wasza odpowiedzialność**, w jaki sposób korzystacie ze źródeł – a także **Wasza ocena** :)

TEMATYKA I ZAKRES STRONY

Macie niemal pełną dowolność w kwestii wyboru modelu. Nie będą akceptowane jedynie pomysły podobne lub identyczne z omawianymi na wykładach. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, proszę o zgłoszenie mi tego. Zachęcam do pójścia za własnym głosem!

Przykładowe projekty:

- Klasyfikacja zbioru numerycznego z użyciem różnych algorytmów (naiwny Bayes, k -najbliższych sąsiadów, drzewo decyzyjne, sieć neuronowa);
- Klasyfikacja zbioru obrazków;
- Grupowanie w zbiorze numerycznym (ang. *clustering*);
- Analiza wydźwięku emocji w wybranym tekście + tworzenie chmury słów;
- Detekcja obiektów na obrazkach.

Konkretne pomysły łatwo znaleźć, wyszukując frazy typu „ML project examples” w wyszukiwarce ;)